

Association rules

1 Tìm các tập thường xuyên với $minsup = 2$

1.1 Bước 1: Tìm tập 1-itemset thường xuyên (L_1)

Đếm tần suất xuất hiện của các mục đơn lẻ (tập ứng viên C_1). Sau đó lọc bỏ những mục có độ hỗ trợ nhỏ hơn $minsup$.

Bảng 1: Quá trình lọc tập ứng viên C_1 để thu được tập thường xuyên L_1			
Tập ứng viên C_1		Tập thường xuyên L_1	
Mục (Item)	Độ hỗ trợ (Support)	Mục (Item)	Độ hỗ trợ (Support)
{A}	3	{A}	3
{B}	4	{B}	4
{C}	3	{C}	3
{D}	1	<i>(Bị loại vì $1 < minsup$)</i>	
{E}	3	{E}	3

1.2 Bước 2: Tìm tập 2-itemset thường xuyên (L_2)

Từ tập L_1 , kết hợp để tạo ra các ứng viên gồm 2 mục (C_2). Tiến hành đếm số lần xuất hiện của các cặp mục này trong cơ sở dữ liệu và loại bỏ các cặp có độ hỗ trợ dưới $minsup$.

Bảng 2: Quá trình lọc tập ứng viên C_2 để thu được tập thường xuyên L_2			
Tập ứng viên C_2		Tập thường xuyên L_2	
Cặp mục	Độ hỗ trợ (Support)	Cặp mục	Độ hỗ trợ (Support)
{A, B}	2	{A, B}	2
{A, C}	2	{A, C}	2
{A, E}	1	<i>(Bị loại vì $1 < minsup$)</i>	
{B, C}	2	{B, C}	2
{B, E}	3	{B, E}	3
{C, E}	2	{C, E}	2

1.3 Bước 3: Tìm tập 3-itemset thường xuyên (L_3)

Các ứng viên trong C_3 chỉ được giữ lại nếu tất cả các tập con cỡ 2 của chúng đều thuộc L_2 .

- Các ứng viên C_3 tiềm năng: $\{A, B, C\}$, $\{A, B, E\}$, $\{A, C, E\}$, $\{B, C, E\}$.

- **Cắt tỉa (Pruning):**

- Tập $\{A, B, E\}$ bị loại vì tập con $\{A, E\} \notin L_2$.
- Tập $\{A, C, E\}$ bị loại vì tập con $\{A, E\} \notin L_2$.
- Tập $\{A, B, C\}$ có các tập con đều thuộc L_2 , tiến hành đếm tần suất: xuất hiện 1 lần (giao dịch T3) $\rightarrow$ loại vì $1 < minsup$.
- Tập $\{B, C, E\}$ có các tập con $\{B, C\}, \{B, E\}, \{C, E\}$ đều thuộc L_2 . Tiến hành đếm tần suất: xuất hiện 2 lần (giao dịch T2, T3) $\rightarrow$ thỏa mãn.

Kết quả thu được tập thường xuyên có độ dài 3 duy nhất là:

$$L_3 = \{\{B, C, E\}\} \quad (\text{với độ hỗ trợ bằng 2})$$

2 Đánh giá và trích xuất luật kết hợp

Để trích xuất các luật kết hợp từ tập thường xuyên $\{B, C, E\}$, ta tính độ tin cậy (*Confidence*) của mọi luật có dạng $X \rightarrow Y$ sinh ra từ tập này, theo công thức:

$$Conf(X \rightarrow Y) = \frac{Support(X \cup Y)}{Support(X)}$$

Dưới đây là bảng đánh giá độ tin cậy chi tiết cho từng luật ứng với theo câu của đề bài:

Bảng 3: Đánh giá độ tin cậy của các luật kết hợp được sinh ra từ $\{B, C, E\}$

STT	Luật kết hợp ($X \rightarrow Y$)	Công thức ($\frac{Support(X \cup Y)}{Support(X)}$)	Độ tin cậy (%)	Đạt 75% (Câu 1)	Đạt 66% (Câu 2)
1	$\{B, C\} \rightarrow \{E\}$	2/2	100%	Chọn	Chọn
2	$\{C, E\} \rightarrow \{B\}$	2/2	100%	Chọn	Chọn
3	$\{B, E\} \rightarrow \{C\}$	2/3	66.67%	Loại	Chọn
4	$\{C\} \rightarrow \{B, E\}$	2/3	66.67%	Loại	Chọn
5	$\{E\} \rightarrow \{B, C\}$	2/3	66.67%	Loại	Chọn
6	$\{B\} \rightarrow \{C, E\}$	2/4	50%	Loại	Loại

2.1 Kết luận câu 1 (Với ngưỡng tối thiểu $minconf = 75\%$)

Có **2 luật kết hợp** thỏa mãn điều kiện đề bài:

1. $\{B, C\} \rightarrow \{E\}$ với độ tin cậy 100%
2. $\{C, E\} \rightarrow \{B\}$ với độ tin cậy 100%

2.2 Kết luận câu 2 (Với ngưỡng tối thiểu $minconf = 66\%$)

Có 5 luật kết hợp thỏa mãn điều kiện đề bài:

1. $\{B, C\} \rightarrow \{E\}$ với độ tin cậy 100%
2. $\{C, E\} \rightarrow \{B\}$ với độ tin cậy 100%
3. $\{B, E\} \rightarrow \{C\}$ với độ tin cậy 66.67%
4. $\{C\} \rightarrow \{B, E\}$ với độ tin cậy 66.67%
5. $\{E\} \rightarrow \{B, C\}$ với độ tin cậy 66.67%